ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант № 1

Разряд и подразряд зрительных работ: IVa

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Ознакомление с основными светотехническими характеристиками, определяющими условия работы в производственных помещениях, с видами и системами производственного освещения, требованиями санитарных норм на производственное освещение, методами и приборами для исследования светотехнических характеристик источников света, светильников и систем освещения.

РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Относительный коэффициент отражения:

$$\rho_{отн} = \frac{E_{отр}}{E_{отр.бел}}, \quad (1)$$

Где :

- $\rho_{отн}$ - относительный коэффициент отражения
- $E_{отр}$ - освещенность для отраженного света
- $E_{отр.бел}$ - освещенность для света отраженного от белой поверхности

Сила света:

$I=E*R^2$ (2)

Где :

- E – освещенность
- R – радиус R =0,6 м

Расчетное значение освещенности при заданном угле наклона плоскости:

$E_{расч}=E_{эксп}*\cos\alpha$ (3)

Где :

- $E_г$ – горизонтальная освещенность
- α - угол наклона плоскости
- P= 0,6 м
- H= 0,8 м

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ:

Результат измерения $E_{нар}$ = 1300 лк, из-за недостаточной наружной освещённости, таблица не заполняется, и измерения внутренней освещённости не делаются.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЁННОСТИ

Система	Измеренное значение освещенности, создаваемой люминесцентными лампами, лк	Нормы на освещенность, лк		
		Комбинированная система		Общая система
		Всего	В т. ч. общая	
Общая	150	750	200	300
Комбинированная	790			
Местная	640			

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФОНА

Тип светильника		Цвет отражающей поверхности							
		Б	К	О	Ж	З	Г	С	Ч
"Универсаль"	$E_{отр}$, лк	215	160	175	180	160	150	140	140
	$\rho_{отн}$	1	0,74	0,81	0,85	0,74	0,7	0,65	0,65
"ОД"	$E_{отр}$, лк	160	115	130	150	120	120	115	115
	$\rho_{отн}$	1	0,72	0,81	0,94	0,75	0,75	0,72	0,72

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА СВЕТИЛЬНИКА “УНИВЕРСАЛЬ”

Угол наклона фотоэлемента	θ, град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Результат измерения освещенности	$E_θ$, лк	390	390	390	400	400	400	390	395	360	270
Расчет силы света (при R =0,6м)	$I_θ$, кд	140	140	140	144	144	144	140	142	130	97

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЁННОСТИ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА “УНИВЕРСАЛЬ”

Угол наклона плоскости	α, град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Результат измерения освещенности	$E_{α\ эксп}$, лк	250	260	230	210	180	165	150	140	120	110
Результат расчета освещенности	$E_{α\ расч}$, лк	250	246	235	217	192	161	125	86	43	0

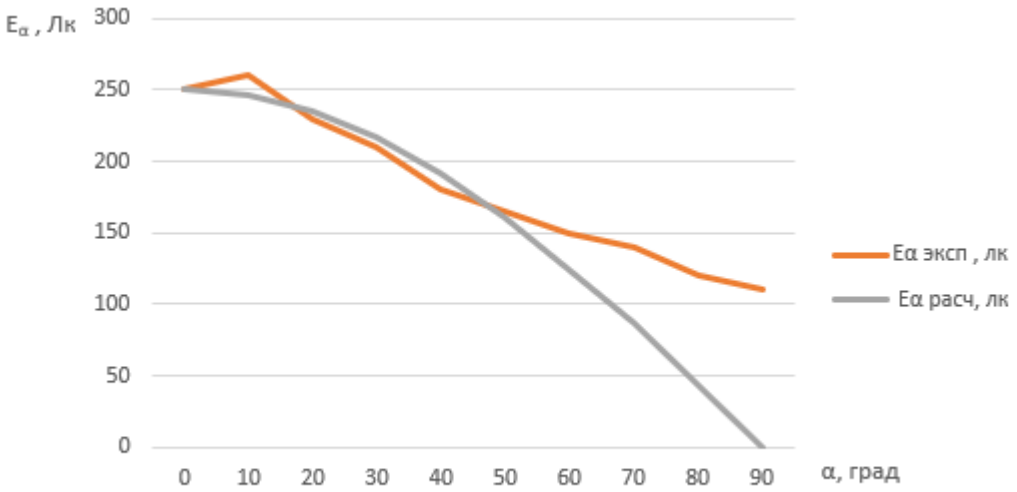


Рисунок 2. Зависимость Eα = f(α)

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

- $\rho_{\text{отн}} = \frac{E_{\text{отр}}}{E_{\text{отр.бел}}} = \frac{160\ \text{Лк}}{215\ \text{Лк}} = 0{,}74$
- $I = E * R^2 = 390 * 0{,}6^2 = 390\ \text{Лк} * 0{,}36\ \text{м}^2 = 140\ \text{Кд}$
- $E_{\text{расч}} = E_{\text{эксп}} * \cos\alpha = 250\ \text{Лк} * \cos 0 = 250\ \text{Лк} * 1 = 250\ \text{Лк}$

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Даже с учетом 10% допустимого отклонения, общего освещения недостаточно. Комбинировонное освещение в пределах нормы.
- Общую освещённость следует поднять увеличением светоотрожающих поверхностей и увеличением количества ламп бОльшей мощности.
- Для обоих светильников “Универсаль” и “ОД” наиболее светоотрожающими являются белые и желтые цвета.
- Тип кривой силы света для светильника “Универсаль” является прямолинейной(М).
- При увеличении угла наклона освещённой поверхности, показатель освещённости уменьшается.